

enum Group
ALL = 1, LEFT_ARM = 2, RIGHT_ARM = 3, HEAD = 4, ELEVATOR = 5

RetCode set_group(Group group, bool enable);			
Args:			
	group	enum	
	enable	bool	啟動/關閉遠程控制
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 0: 成功。 1: 控制器返回 false，参数错误或机械臂状态发生错误。 -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。

tuple<RetCode, vector<State>> get_group_state(Group group);			
Args:			
	group	enum	Target group
Returns:			

	RetCode	enum	函数执行的状态码。 0: 成功。 1: 控制器返回 false，参数错误或机械臂状态发生错误。 -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。
	State	enum	For example: (自行定义) 0: Shutdown 1: Operational 2: ...

RetCode move_joint(Group group, vector<float> joints, bool follow, uint8_t trajectory_mode = 0, uint16_t radio = 0);			
Args:			
	group	enum	Target group
	joint	vector<float>	角度不经规划，若指令正确，机械臂立即执行，关节目标角度数组,单位：radian
	follow	bool	true-高跟随，false-低跟随。若使用高跟随，透传周期要求不超过 10ms。 Default: false
	trajectory_mode	uint8_t	Optional, 高跟随模式下，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式
	radio	uint16_t	Optional, 曲线拟合模式和滤波模式下的平滑系数（数值越大效果越好），曲线拟合模式下取值范围 0~100，滤波模式下取值范围 0~999
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 0: 成功。 1: 控制器返回 false，参数错误或机械臂状态发生错误。 -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。

tuple<RetCode, vector<float>> get_joint(Group group);			

Args:			
	group	enum	Target group
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 ● 0: 成功。 ● 1: 控制器返回 false，参数错误或机械臂状态发生错误。 ● -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。
	vector<float>		当前关节的角度数组，单位：radian

vector<float> set_joint_max_speed(Group group, vector<float> joint_limit);			
Args:			
	group	enum	Target group
	joint_limit	vector<float>	设置关节最大速度
Returns:			
	vector<float>		获取算法关节最大限位，单位：radian

vector<float> set_joint_max_acc(Group group, vector<float> joint_limit);			
Args:			
	group	enum	Target group
	joint_limit	vector<float>	设置关节最大加速度
Returns:			
	vector<float>		获取算法关节最大限位，单位：radian

vector<float> get_joint_max_limit(Group group);			
Args:			
	group	enum	Target group
Returns:			
	vector<float>		获取算法关节最大限位，单位：radian

vector<float> get_joint_min_limit(Group group);			
Args:			
	group	enum	Target group
Returns:			
	vector<float>		获取算法关节最小限位，单位：radian

RetCode set_gripper_config(Group group, uint16_t speed, uint16_t force, bool block, int timeout);			
Args:			
	group	enum	left_arm and right_arm only.
	speed	uint16_t	手爪夹取速度 范围:??? 单位: ???
	force	uint16_t	力控阈值 范围:???

			单位： ???
	block	bool	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令；
	timeout	int	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒 非阻塞模式：发送后立即返回；其他值接收设置成功指令后返回；
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 ● 0: 成功。 ● 1: 控制器返回 false，参数错误或机械臂状态发生错误。 ● -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 ● -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 ● -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。 ● -4: 超时

RetCode set_gripper_position(Group group, uint16_t position, bool block, int timeout);			
Args:			
	group	enum	left_arm and right_arm only.
	position	uint16_t	手爪开口位置 范围： ???
	block	bool	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令；
	timeout	int	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒 非阻塞模式：发送后立即返回；其他值接收设置成功指令后返回；
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 ● 0: 成功。

			● 1: 控制器返回 <code>false</code>，参数错误或机械臂状态发生错误。 ● -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 ● -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 ● -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。 ● -4: 超时
--	--	--	--

<code>tuple<RetCode, unordered_map<std::string, uint16_t>> get_gripper_state(Group group);</code>			
Args:			
	group	enum	left_arm and right_arm only.
Returns:			
	RetCode	enum	函数执行的状态码。 ● 0: 成功。 ● 1: 控制器返回 <code>false</code>，参数错误或机械臂状态发生错误。 ● -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 ● -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 ● -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。
	unordered_map<string, uint16_t>		夹爪状态信息字典 e.g. {{"position" : 100},{ "force" : 500},{ "speed" : 40}}